

EPITA

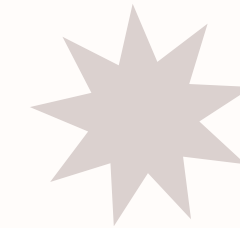


Projet Programmation par contrainte (E4)

Evariste BALVAY

18 mai 2026





Sommaire

01 Présentation du PoS

05 Résultats obtenus

02 Problématique de l'affectation des
validateurs

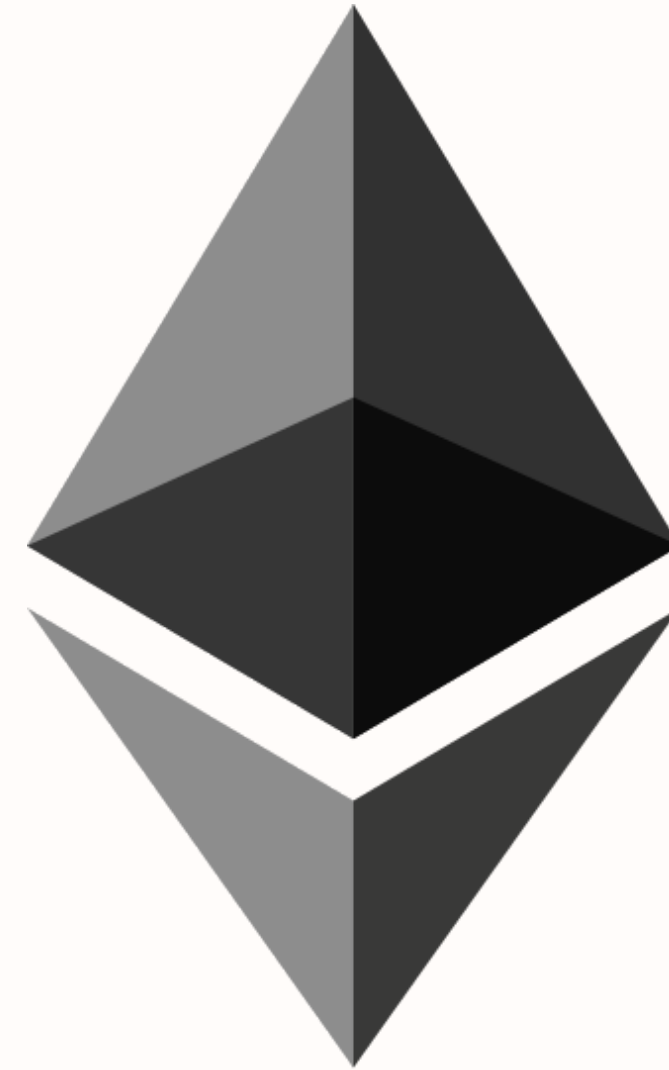
06 Analyse

03 Présentation du Bin Packing Problem

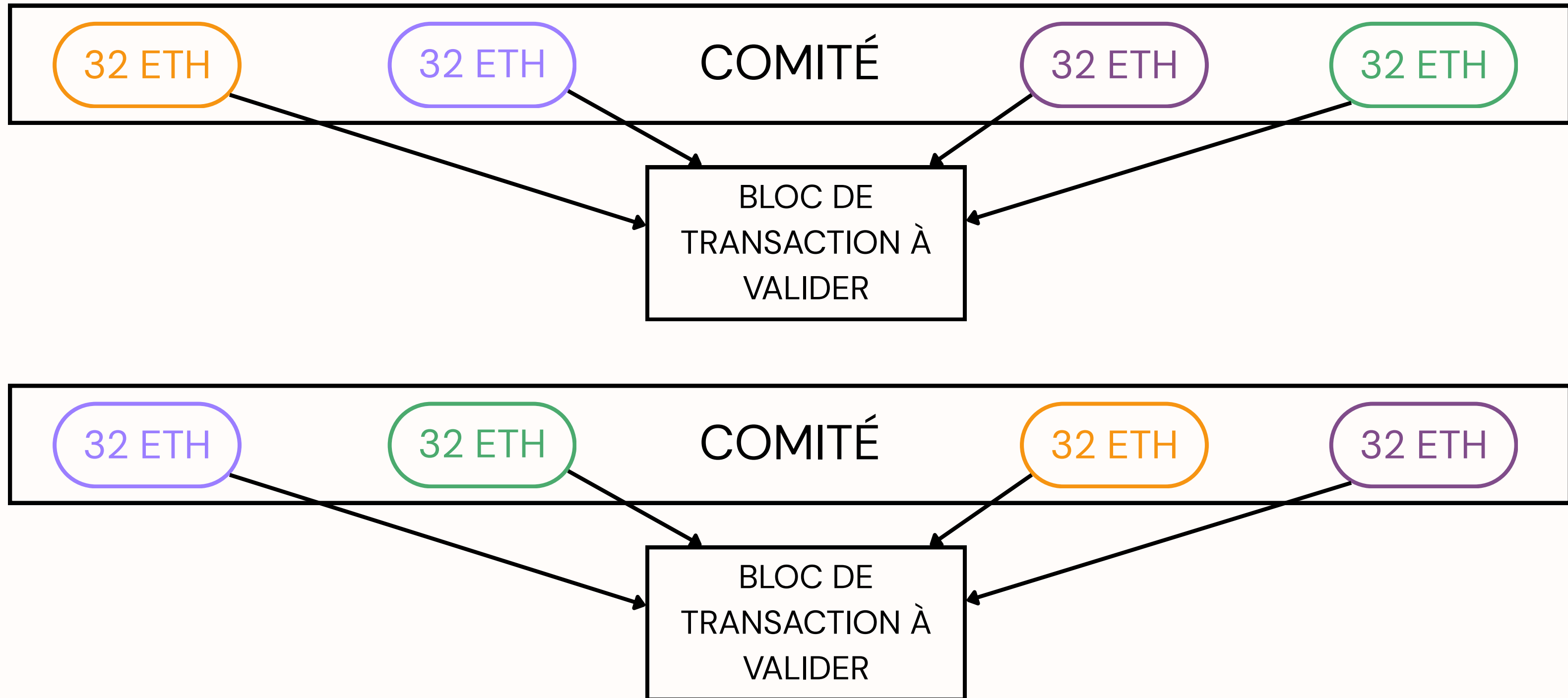
07 Conclusion

04 Modélisation de notre problème

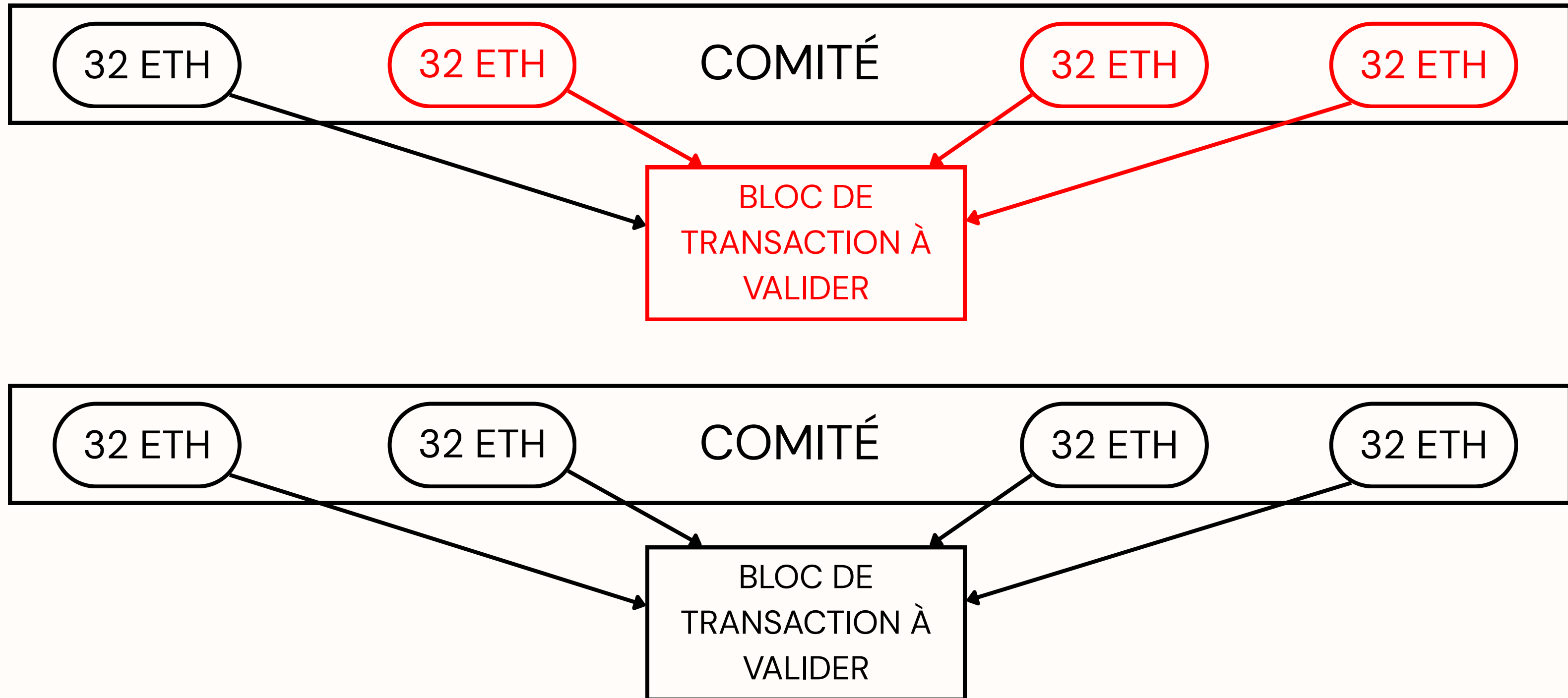
Proof of stake contre Proof of work



Les validateurs



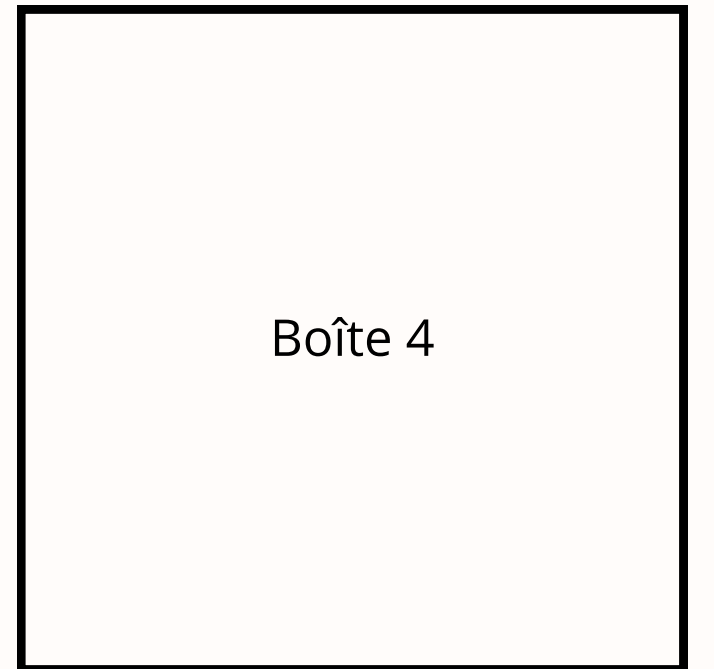
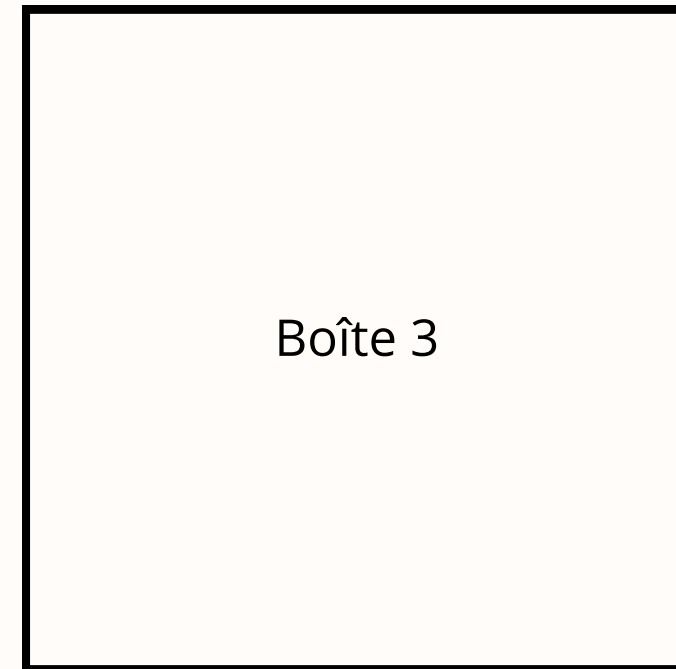
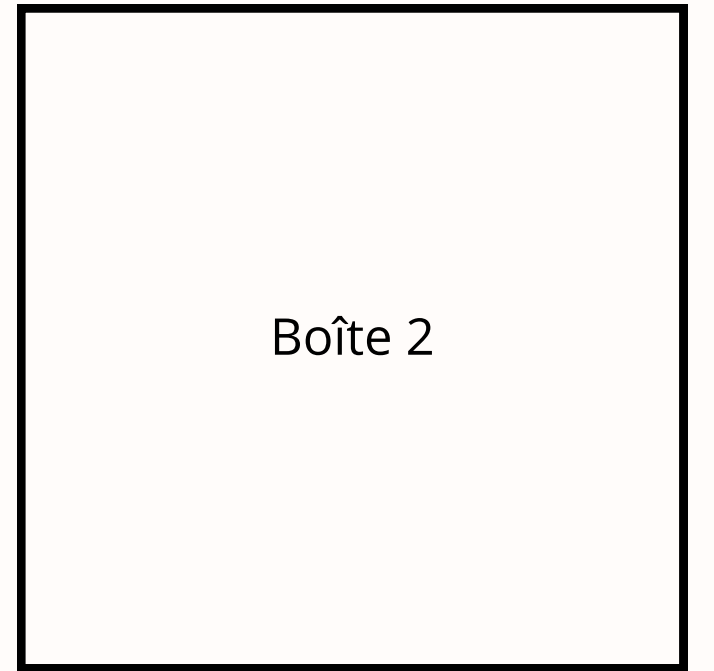
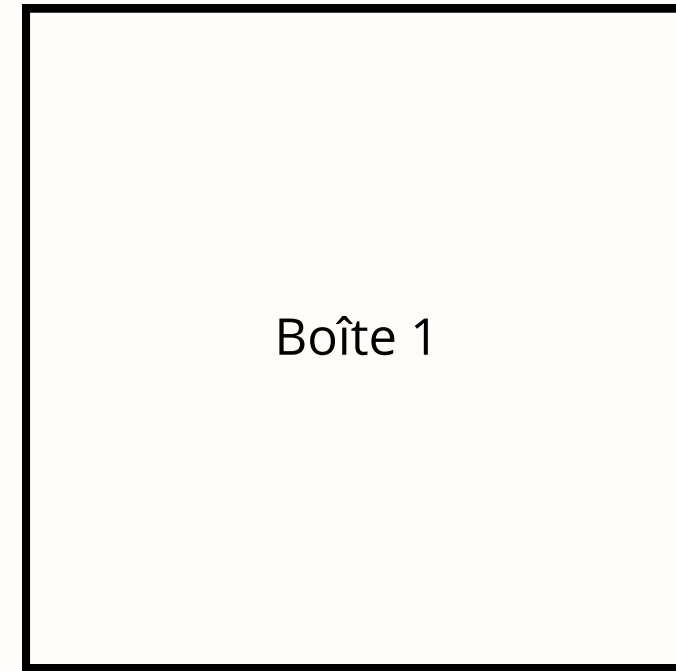
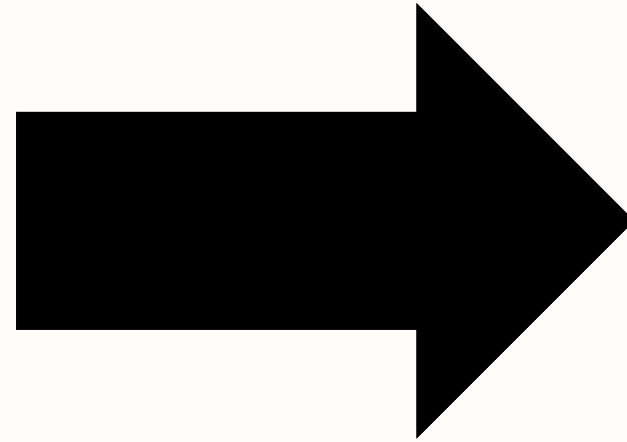
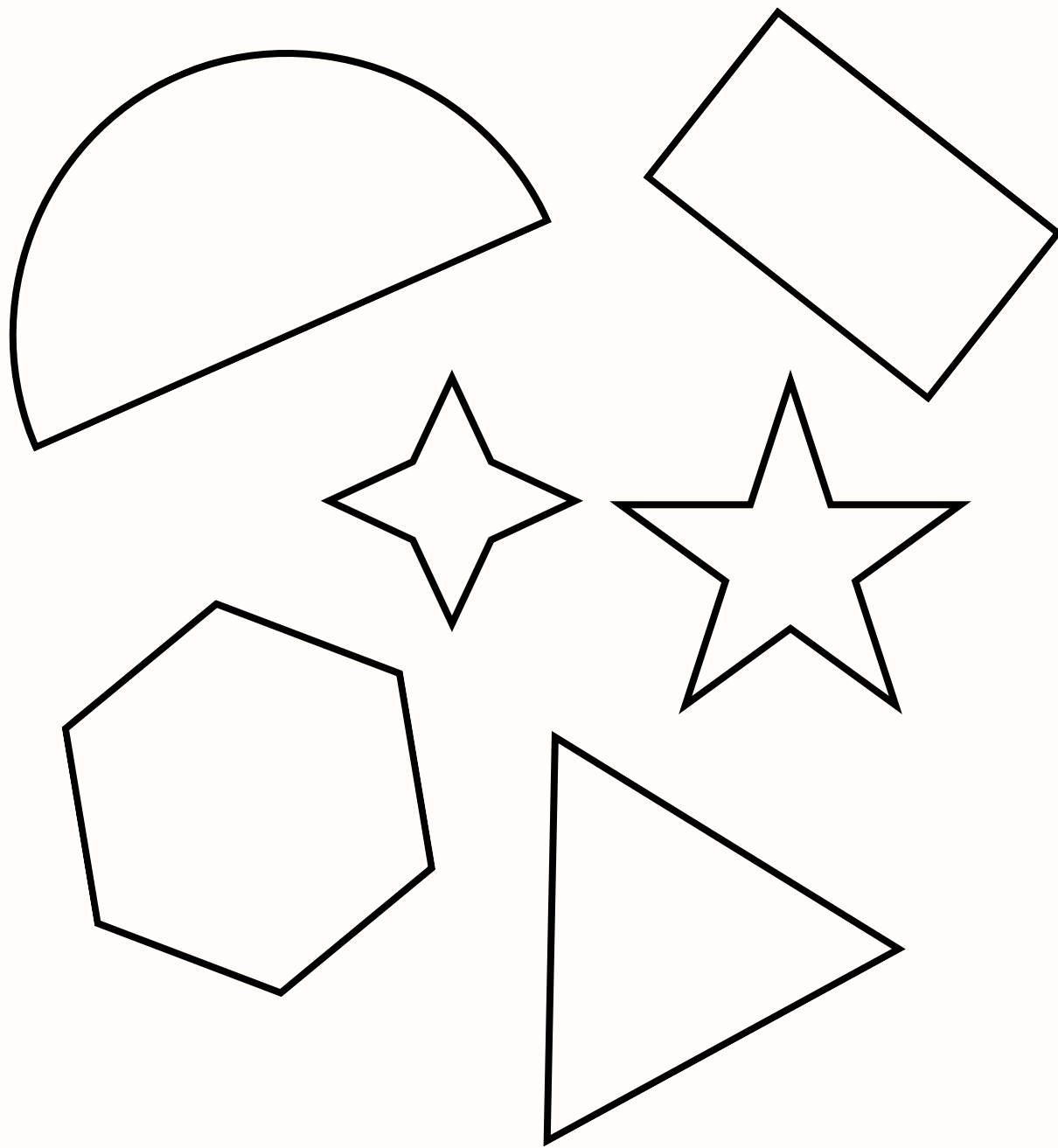
Les validateurs



Situation actuelle

Opérateur	Proportion
Lido	24%
Coinbase	9%
Binance	9%
Rocket Pool	9%
Kraken	6%
Blackrock	4%

Le bin packing problème



Utilisation de CP-SAT

Variables:

- $w[j]$: la taille de l'objet j (entier)
- $c[i]$: la taille de la boîte i (entier)
- $x[i, j]$: la boîte i contient l'objet j (booléen)

Contraintes:

- Pour tout i , la somme $w[j] * x[i, j] \leq c[i]$

Utilisation de CP-SAT

Variables:

- $w[j]$: la taille de l'objet j (entier)
- $c[i]$: la taille de la boîte i (entier)
- $x[i, j, t]$: la boîte i contient l'objet j **au temps t** (booléen)
- $op[j]$: opérateur du validateur j (entier)
- $load[j]$: le nombre total d'affectation du validateur j
- $n_op[o, i, t]$: nombre de validateurs de l'opérateur o dans la boîte i au temps t
- $churn[j, t]$: l'affectation du validateur j change entre le temps $t - 1$ et t

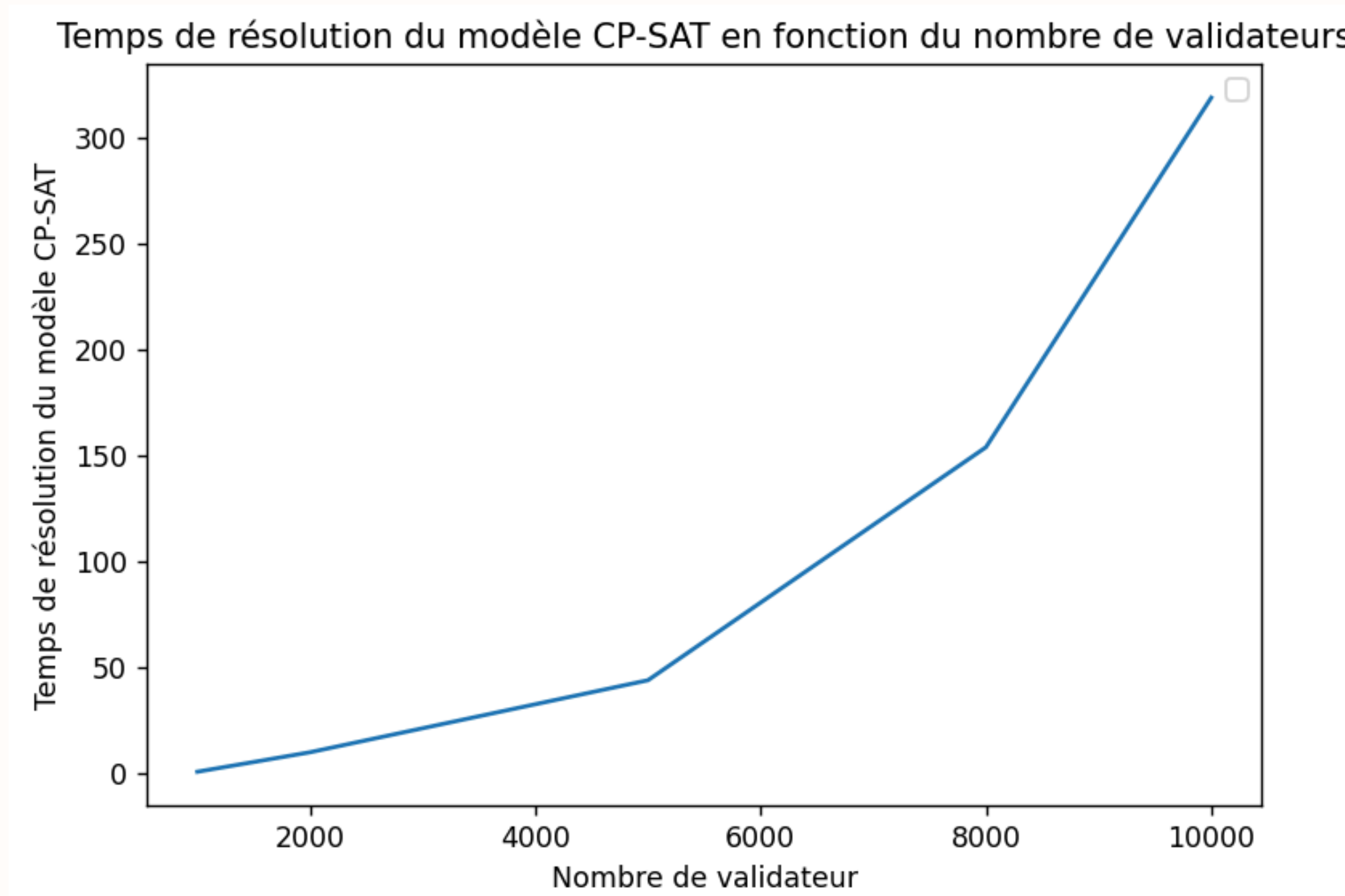
Contraintes:

- Pour tout i , la somme $w[j] * x[i, j] \leq c[i]$
- Minimiser la variance de $load[j]$ (équilibre des charges)
- Limiter $n_op[o, i, t]$ (anti-affinité)
- Minimiser $churn[j, t]$ (stabilité temporelle)

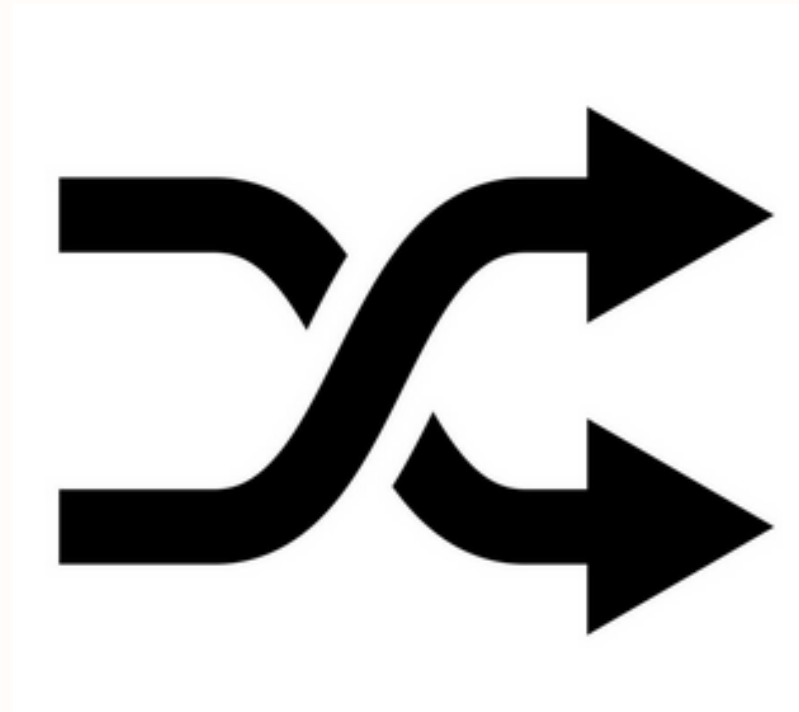
Résultats

- Jamais plus de 24% de concentration d'un opérateur
- Quand les validateurs sont toujours actif, le churn est nul et il est très faible même avec des validateurs parfois inactif
- Aussi l'équilibre est bien respecter

Résultats



Le grand gagnant



Le Random Shuffle



Limites



- Adapté au nouveau protocole Ethereum
- Données réelles d'opérateurs incomplètes
- Plus de tests





Merci !



Evariste BALVAY

18 mai 2026
